

Процедуры и файлы в Maple

Варианты заданий

1. Написать функциональный оператор GM и процедуру gm , которые вычисляют геометрическое среднее двух чисел. Для проверки рассмотреть целые числа и десятичные дроби, числа одинаковых и разных знаков.

Указание. Геометрическим средним чисел a и b называется $\sqrt{ab}$.

2. Модифицировать процедуру из предыдущего примера таким образом, чтобы их аргументами могли быть только положительные целые числа (добавить декларацию типа **posint** для аргументов). Дополнительно задать значения по умолчанию: $a=1$, $b=1$. Выполнить проверку работы процедуры и посмотреть на выдаваемые результаты (числа для проверки: 13 и 17, 13.5 и 17.5, -13 и 17, 13 и -17).

3. Написать процедуру $testSC$, которая проверяет, является ли число одновременно полным квадратом и полным кубом. В случае положительного ответа процедура должна выдавать true, в случае отрицательного ответа – false. Для проверки на полный квадрат использовать функцию **issqr(n)**, для проверки на полный куб нужно написать вспомогательную пользовательскую процедуру $IsCub$. Проверить работу процедуры на различных числах.

Указание. Можно посмотреть, как реализована процедура **issqr** в Maple (см. вывод кода процедуры на экран), и написать похожую процедуру $IsCub$, которая бы определяла, является ли число полным кубом.

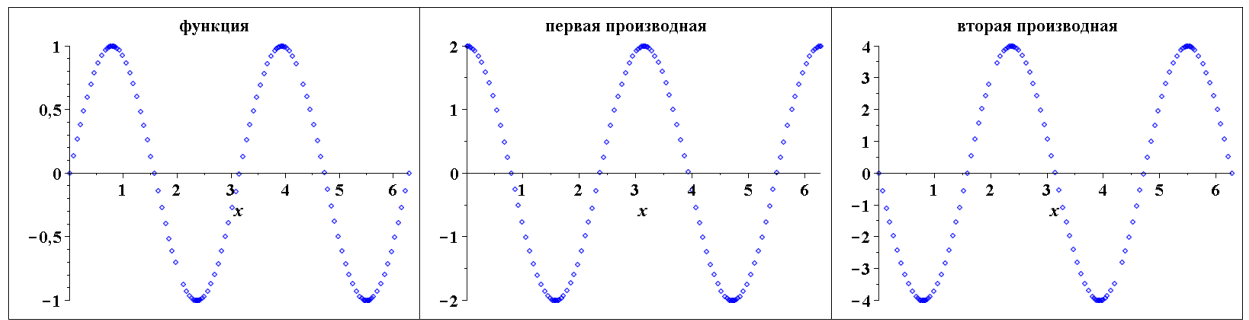
Для проверки. Первые несколько чисел, которые являются одновременно полными квадратами и кубами находятся во множестве пересечения полных квадратов и полных кубов $SCset$.

```
> SQR := {i^2 $ i = 1..1000} : CUB := {i^3 $ i = 1..100} : SCset := SQR ∩ CUB
```

4. Модифицировать процедуру из предыдущего примера таким образом, чтобы она могла принимать как один, так и несколько аргументов (т.е. тестировать сразу несколько чисел).

Указание. Использовать зарезервированные имена **_passed** и **_npassed**.

5. Написать процедуру $PlotDerivatives$, которая выводит график функции, ее первой производной и ее второй производной на трех рисунках, расположенных рядом. Процедура должна содержать два обязательных аргумента: функцию (тип **algebraic**) и интервал вывода графика по оси абсцисс (тип **range(realcons)**). Остальными аргументами могут быть опции графического вывода, которые должны передаваться непосредственно в графические команды **plot**. Вывести подходящий заголовок для каждого графика, например:



Протестировать работу процедуры на командах:

```
> plotDerivatives(arcsin(x), -1..1);
> plotDerivatives(sin(2*x), 0..2*Pi, color=blue, style=point,
  font=[TIMES, BOLD, 16]);
```

Указание. Использовать зарезервированное имя **_rest** и подключить пакет **plots** в теле процедуры. Для вывода трех графиков, расположенных рядом, задать массив 1x3 из трех команд **plot** и использовать команду **display** из пакета **plots** для вывода этого массива на экран. Задание массива:

```
A:=Array(1..3, [plot(...), plot(...), plot(...)]); display(A)
```

- Написать рекурсивную процедуру *myfactorial*, которая вычисляет $n!$ для любого неотрицательного целого n (тип **nonnegint**) без использования знака факториала. При несоответствии типа аргумента процедура должна выводить сообщение о том, что число не является натуральным и возвращать само число.

Указание. Использовать команду **return** в теле процедуры. Рекуррентная формула для вычисления $n!$ имеет вид:

$$n! = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ (n-1)! \cdot n, & n \geq 1. \end{cases}$$

Для проверки. Использовать команду **n!**

- Написать процедуру *DigitCount2*, которая вычисляет сумму цифр заданного двузначного натурального числа. Использовать декларацию типа для аргумента (тип **posint**). В случае, если заданное число не является двузначным, организовать аварийный выход из процедуры с сообщением об ошибке (использовать команду **error** с подстановкой значения введенного числа). Проверить работу процедуры.

Указание. Для получения частного и остатка от деления на 10 можно использовать команды **iquo(n, 10)** и **irem(n, 10)**.

- Задать функцию $e^x \cdot \sin(x)$. Найти производные этой функции с первой по шестую. Сохранить результат (шесть производных) в два разных файла: файл внутреннего формата Maple (расширение **.m**) и обычный файл Maple (расширение **.mw**). Считать полученный m-файл и вывести значение пятой производной. Открыть mw-файл и посмотреть его содержимое.

9. Вычислить приближенные значения производных функции из предыдущего задания при $x = \frac{\pi}{3}$. Используя команду **fprintf**, записать эти значения в текстовый файл в две строки в формате float, значения разделять пробелами (символ перехода на новую строку: **\n**). Открыть и посмотреть полученный текстовый файл. Считать и вывести на экран строки полученного файла, используя команды **readdata** и **readline**. Сравнить результаты.